SALA DE IMPRENSA CAPIBOTS

13 de novembro de 2026 · https://capibots.com.br/imprensa/capi-aprende

Crianças de 10 anos de Uberlândia criam tutor de IA que funciona no celular sem internet

Classificada para a Final Nacional do Torneio Brasil de Robótica, em Curitiba, a equipe Capibots, do Colégio Batista Mineiro, pesquisou a desigualdade digital, foi a campo numa escola rural e criou o Capi-Aprende, aplicativo com tutor de IA que roda no próprio aparelho.

Nove estudantes do 5º ano do Colégio Batista Mineiro, Unidade Martins, em Uberlândia (MG), criaram um aplicativo de estudo com tutor de inteligência artificial que funciona no celular mesmo sem internet. O Capi-Aprende é o projeto da equipe de robótica Capibots, que compete na categoria Kids 2 do Torneio Brasil de Robótica (TBR) e disputa a Final Nacional, em Curitiba, de 11 a 13 de dezembro de 2026.

O problema escolhido pelas crianças

O tema do TBR em 2026 foi educação de qualidade, o quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Cada criança pesquisou o assunto por conta própria, a turma votou e aprofundou algumas frentes. Ao conferir os números nas fontes originais, a equipe notou que um dado muito repetido, o de 4,8 milhões de crianças sem internet em casa, era de 2019; em 2024, o total estava perto de 2 milhões.

A desigualdade não sumiu, mudou de lugar: saiu do acesso e foi para a qualidade do acesso. Dados oficiais mostram que 92% das crianças de 9 a 17 anos usam internet, mas só 22% dos brasileiros têm conectividade significativa, índice que cai para 3% entre alunos das classes D e E. Nas escolas de ensino fundamental, 90,2% têm internet e apenas 48,8% a liberam para os alunos. A equipe resume o problema numa frase: conectar a escola não é o mesmo que conectar o aluno.

Como o Capi-Aprende funciona

O sistema tem duas partes. Na plataforma do professor, usada com internet, ele cadastra e contextualiza os conteúdos que orientam a IA. No aplicativo do aluno, o conteúdo é baixado uma vez, quando há conexão (na escola, por exemplo), e fica disponível para estudar em casa; o progresso sincroniza quando o aparelho volta a ter internet.

O diferencial é que o modelo de IA roda no próprio celular, sem nuvem e sem servidor por perto. Soluções offline como Kolibri, RACHEL e KA Lite dependem de servidor local e Wi-Fi e

foram pensadas para a sala de aula, não para o aparelho que a criança leva para casa.

A IA funciona como tutor, não como repositório de respostas: conversa com a criança, parte do que ela já mostrou saber nos simulados e orienta o raciocínio em vez de entregar o resultado. Como há crianças ainda em alfabetização, o aplicativo aceita entrada por voz e traz perguntas curtas em cartões. O login usa o usuário e a senha da escola, e o progresso fica salvo por aluno, não por aparelho, já que muitos celulares são compartilhados com a família. Não há navegação aberta; o professor escolhe o conteúdo.

Uma pesquisa feita em campo

A pergunta central veio das próprias crianças: como ajudar quem está em casa e não tem internet a continuar estudando? Para responder, a equipe comparou oito soluções em quatro critérios (alcança a criança sem conexão, ensina, é viável para a equipe e tem evidência na literatura). Só o aplicativo offline com tutor embarcado atendeu a todos. Estudos mostram que dar acesso sem pedagogia não melhora a aprendizagem, como no caso do programa One Laptop per Child, enquanto tutores inteligentes produzem ganhos consistentes.

Em 20 de agosto, a equipe visitou a Escola Municipal Dom Bosco, na zona rural de Uberlândia. Em 7 de outubro, voltou lá: as crianças apresentaram o projeto e aplicaram questionários impressos, lendo as perguntas em voz alta. No total, 46 estudantes responderam. Quase todos têm algum Wi-Fi em casa, e o obstáculo para estudar está na qualidade da conexão e no aparelho. Entre os participantes, 87% já tinham conversado com um assistente de IA.

O primeiro teste em sala de aula

Em 10 de novembro, 16 estudantes do 5º ano da Escola de Educação Básica da UFU (ESEBA) passaram uma aula com a equipe. O conteúdo foi sentido figurado em Língua Portuguesa (metáfora, hipérbole, ironia e onomatopeia), escolhido com a professora da turma entre os assuntos que ainda não tinham sido ensinados.

O desenho foi este: toda a turma fez um pré-teste de dez itens; depois, dois grupos de oito crianças estudaram por 15 minutos, cada uma sozinha e em silêncio, o mesmo conteúdo, um grupo com o aplicativo num tablet e o outro com uma apostila impressa; por fim, todos fizeram um pós-teste de dez itens, com as mesmas habilidades e frases diferentes. As provas foram identificadas por código, sem nome, e o grupo da apostila só conheceu o aplicativo depois do pós-teste.

Os dois grupos melhoraram na mesma medida: 0,75 ponto numa escala de 0 a 10 (de 6,50 para 7,25 com a apostila e de 6,00 para 6,75 com o aplicativo). Os maiores ganhos vieram dos itens mais difíceis, metáfora e hipérbole, nos dois grupos. Com oito crianças por grupo, só

uma diferença de cerca de dois pontos se distinguiria do acaso, então o teste não permite dizer que um método supera o outro; mostra que, em quinze minutos, o aplicativo rendeu o mesmo ganho médio que o material impresso.

A equipe também registra o que mudou em relação ao desenho previsto: dois grupos em vez de três, Língua Portuguesa em vez de Matemática e uma única sessão em vez de várias, por causa do tamanho da turma e do horário cedido pela escola. O próximo passo é levar o aplicativo a crianças que enfrentam falta de equipamento e de conexão, o público para o qual a pesquisa aponta.

Onde o projeto está

O protótipo navegável do Capi-Aprende está aberto ao público em capiaprende.capibots.com.br. Na apresentação aos jurados da Final Nacional, a equipe pretende demonstrar o tutor ao vivo, com o celular em modo avião; a mesma demonstração está à disposição dos repórteres.

Na segunda-feira, 9 de novembro, a equipe foi recebida por um gabinete da Câmara Municipal de Uberlândia, a convite do próprio gabinete, para apresentar o Capi-Aprende e conversar sobre um projeto de robótica que possa virar política pública na cidade. A conversa foi conduzida pelo assessor Rafael Lopes.

A temporada rendeu à Capibots o 3º lugar geral no Regional do TBR, em Ituiutaba (31 de outubro e 1º de novembro), e a vaga em Curitiba. O trabalho também foi selecionado para a 31ª Feira Ciência Viva da UFU, de 16 a 20 de novembro, no campus Santa Mônica, evento que integra o calendário da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Na estreia, em 2025, a equipe terminou a Final Nacional, em Belo Horizonte, como a 3ª melhor da Kids 2 no país. O projeto já foi destaque na Rádio Líder FM e na Revista Soberana.

Uberlândia é um caso de sucesso e um polo de tecnologia, com destaque em inteligência artificial. Os estudantes da Capibots olham para o outro lado dessa história: a IA que precisa funcionar onde a internet não chega.

Sobre a Capibots

A Capibots é a equipe de robótica do Colégio Batista Mineiro, Unidade Martins, em Uberlândia (MG), formada por nove estudantes do 5º ano. Estreou no Torneio Brasil de Robótica em 2025 e terminou a temporada como a 3ª melhor equipe do país na categoria Kids 2. Em 2026, desenvolve o Capi-Aprende, tutor de inteligência artificial que funciona no celular sem internet. Lema: “Unidos como capivaras, espertos como robôs.”

Experimente

https://capiaprende.capibots.com.br

Contato de imprensa

Luciana Rezende, mentora da equipe Capibots.

WhatsApp e telefone: (34) 99929-1209

lucianacomp@gmail.com

Direito de imagem

A equipe detém o consentimento formal das famílias para a divulgação das imagens e fotos disponíveis na página de imprensa e na pasta do Google Drive, conforme prevê o ECA Digital (Lei 15.211/2025) e a LGPD.